

Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Mayo 22, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Sesión 02

1 Aproximación lineal

2 Diferenciales

3 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Definición

Cuando $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable en un punto a interior de D , definimos lo siguiente: La linealización de f en a es la función $\ell : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por

$$\ell(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

- Cuando f es continua en a aprendimos que $x \approx a \Rightarrow f(x) \approx f(a)$.
- Cuando f es derivable en a podemos mejorar la aproximación: $x \approx a \Rightarrow f(x) \approx \ell(x)$.

Esta última aproximación es llamada aproximación lineal.



Observación

La recta tangente L es la gráfica de la linealización ℓ .



Teorema

Si f es derivable en a y ℓ es la linealización de f en a , entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - \ell(x)|}{|x - a|} = 0$$

es decir, cuando $x \approx a$ el error $|f(x) - \ell(x)|$ es mucho menor que la distancia $|x - a|$.



Ejemplo

Defina la linealización de la función f , definida por $f(x) = \sqrt[3]{x(x-2)}$, en torno al punto $x_0 = 1$.



Resolución

La función $f(x) = \sqrt[3]{x(x-2)}$ es diferenciable en $x_0 = 1$, luego,

$$f'(x_0) = \frac{1}{3} \frac{1}{\sqrt[3]{[x_0(x_0-2)]^2}} \cdot (2x-2)$$

$$f'(1) = 0$$

Finalmente,

$$\ell(x) = f(1) + f'(1)(x-1)$$

$$\ell(x) = -1 + 0 \cdot (x-1)$$

$$\ell(x) = -1$$



Ejemplo

Use la linealización de una función en torno a un punto, elegido convenientemente, para aproximar el valor de $\sqrt{17}$.



Resolución

Sea $f(x) = \sqrt{x}$ y $x_0 = 16$. La función f es diferenciable en $x_0 = 16$, luego

$$f'(x_0) = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}$$

$$f'(16) = \frac{1}{8}$$

Finalmente, $\ell(x) = f(16) + f'(16)(x - 16)$

$$\ell(x) = 4 + \frac{1}{8} \cdot (x - 16)$$

Así, $\ell(17) = 4 + \frac{1}{8}(17 - 16) = 4.125$ comparando con $f(17) = 4.123$ se tiene una buena aproximación.



Resolución

Así, $\ell(17) = 4 + \frac{1}{8}(17 - 16) = 4.125$ comparando con
 $f(17) = 4.123$ se tiene una buena aproximación.



Definición

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida sobre el intervalo $I \subset \mathbb{R}$ y $x_0 \in I$. La variación de x entre x_0 y x es

$$\Delta x = x - x_0$$

La variación de la función f entre x_0 y x , también llamada "variación de y ", es

$$\Delta y = y - y_0 = f(x) - f(x_0) = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$$



Ejemplo

El costo total en dólares de fabricar q unidades de cierto artículo es

$$C(q) = 3q^2 + 5q + 10$$

Calcule la variación del costo de 40 a 41 unidades, y de 40 a 42 unidades.



Resolución

En ambos casos, $q_0 = 40$.

- En el primer caso $q = 41$, $\Delta q = 1$ y
 $\Delta C = C(41) - C(40) = 5258 - 5010 = 248$.

Interpretación: produciendo 40 unidades, cuando se aumenta una unidad, el costo aumenta 248 dólares.

- En el segundo caso, $q = 42$, $\Delta q = 2$ y
 $\Delta C = C(42) - C(40) = 5512 - 5010 = 502$.

Interpretación: produciendo 40 unidades, cuando se aumenta dos unidades, el costo aumenta 502 dólares.



Sesión 02

1 Aproximación lineal

2 Diferenciales

3 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Definición (Diferencial)

Sea $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en $x_0 \in I$. Entonces para valores pequeños de Δx , tenemos

$$f'(x) \approx \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

es decir $\Delta y \approx f'(x_0)\Delta x$.

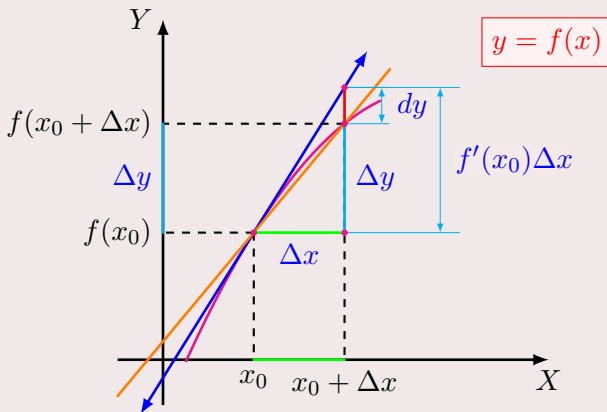
El diferencial de f en x_0 , que depende de Δx , se denota como dy y se define como

$$dy = f'(x_0)\Delta x$$

Esta definición hace que dy sea la variación aproximada de y entre x_0 y $(x_0 + \Delta x)$



Interpretación geométrica



Observación

Si $y = I(x) = x$, entonces para cualquier x_0 y Δx , se tiene que el diferencial de la función $I(x)$ es

$$I'(x_0)\Delta x = \Delta x$$

Debido a esto, en adelante denotaremos Δx como dx . Este diferencial será llamado diferencial de la variable independiente x . Usando la notación anterior, podemos escribir $dy = f'(x_0) dx$.



Ejemplo

Calcule un valor aproximado de $\sqrt{65}$ usando el diferencial como una aproximación al incremento de alguna función adecuada.



Resolución

Considere $y = f(x) = \sqrt{x}$, para $x \geq 0$, cuya derivada es $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{2}}$ para $x > 0$. Considerando $x_0 = 64$ y $\Delta x = 1$, se tiene

$$f(65) - f(64) = \Delta y \approx dy = f'(x_0)\Delta x = \frac{1}{16}$$

$$\text{Así, } \sqrt{65} \approx \sqrt{64} + \frac{1}{16} = 8,0625$$



Ejemplo

El costo total, en miles de dólares, de fabricar q miles de unidades de cierto artículo es

$$C(q) = 0.01q^2 + 2.5q - 50$$

Siendo el nivel actual de producción de 100 000 unidades, se planea disminuirlo en 95 000 unidades. Determinar la variación aproximada del costo debida a tal cambio.



Resolución

En este caso $q_0 = 100$ y $\Delta q = -5$. Como $C'(q) = 0.02q + 2.5$, entonces

$$dC = C'(q_0)\Delta q = (4.5)(-5) = -22.5$$

Comparando con la variación real:

$$\Delta C = C(q_0 + \Delta q) - C(q_0) = C(95) - C(100) = -22.25$$



Sesión 02

1 Aproximación lineal

2 Diferenciales

3 Referencias



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA

Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e
Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.
W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.
Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA